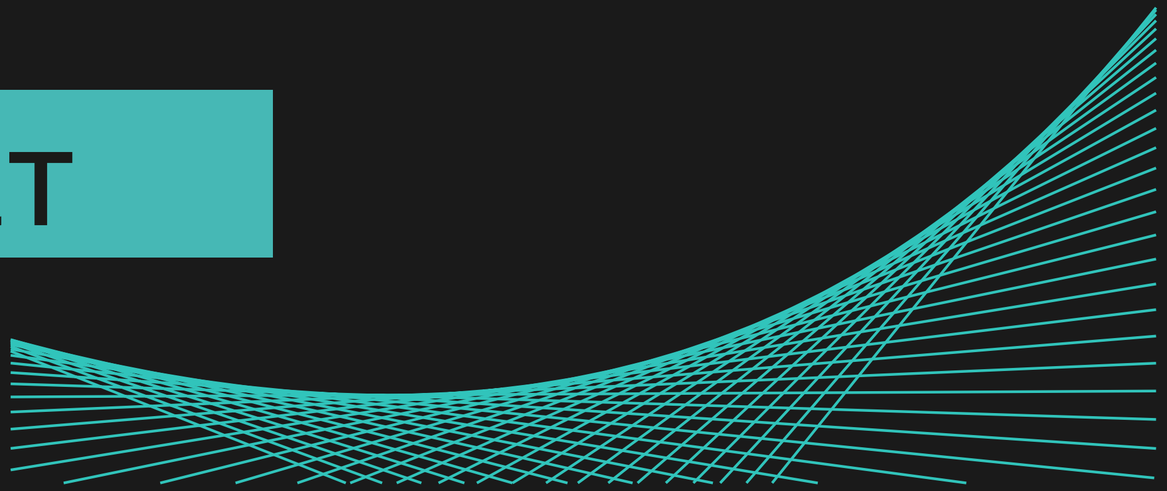
Защита проекта · 9 ноября 2026

55.6954
N
37.3907
E

Кейс-чемпионат *В ПОТОКЕ*



Кейс 3: «Онлайн-чаевые» для сети ресторанов «Вкус-Сервис»

Команда «НаЧай»: Несмачный Е.Д., Кожаев Т.В., Дурнов Е.К., Солнышкин Л.А.

Задача

Клиент сканирует QR на чеке, выбирает чаевые и платит

Рынок

В России такие сервисы есть, в Юго-Восточной Азии ниша свободна

Границы

Платёж эмулируем: банка и настоящих денег в проекте нет





Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

55.6954
N
37.3907
E

Роли и доступ

Каждый видит только своё

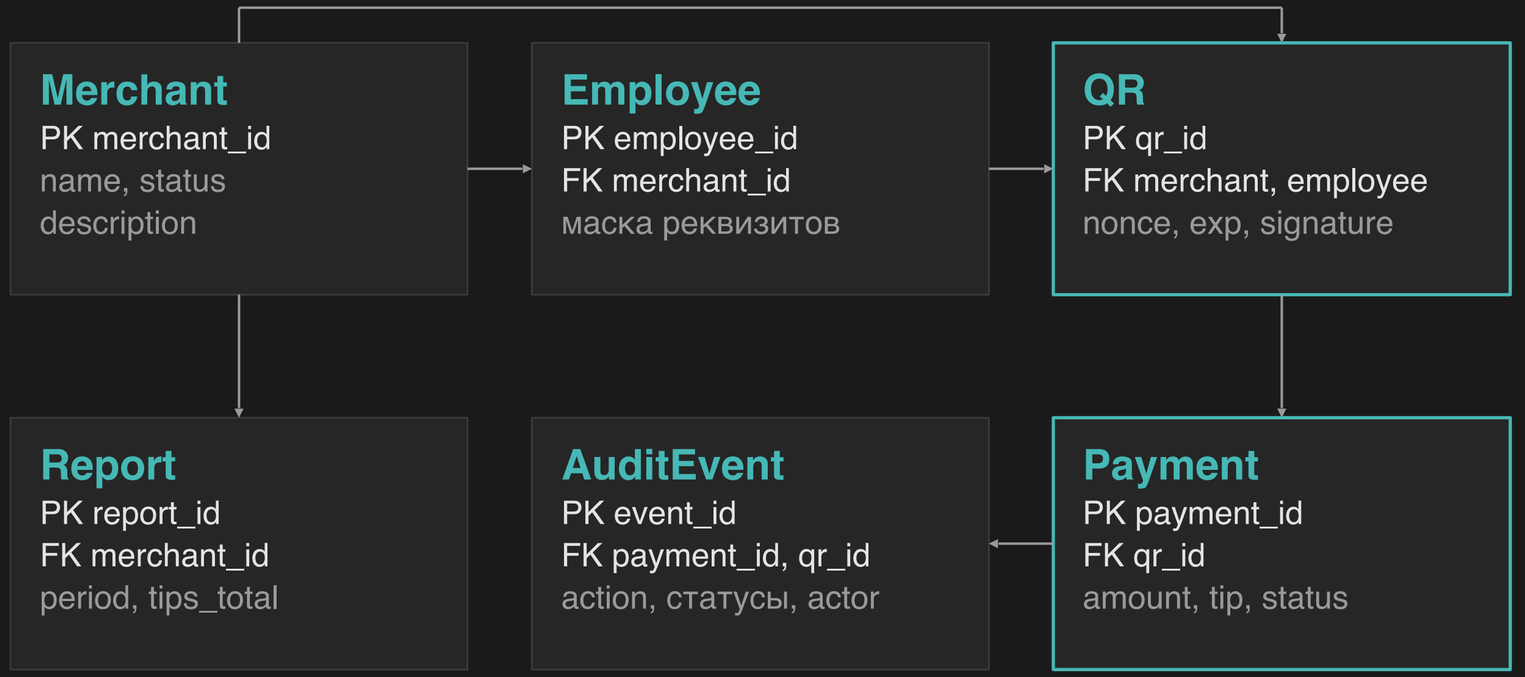
Действие	Мерчант	Официант	Клиент	Администратор
Регистрация в платформе	**да**	по приглашению	нет	нет
Генерация QR на чек	**да**	свой чек	нет	нет
Просмотр своих чаевых	**да**	только свои	нет	нет
Сканирование QR	нет	нет	свой чек	нет
Оплата чаевых	нет	нет	**да**	нет
Отчёт по заведению	своё	нет	нет	все
Блокировка мерчанта	нет	нет	нет	**да**
Изменение справочников	свои сотрудники	нет	нет	**да**

Мерчанта активирует только администратор. Реквизиты официанта хранятся маской ****1234. Клиент анонимен.

55.6954
N
37.3907
E

Модель данных

6 сущностей, 4 файла



20 merchants

60 employees

100 payments

100 qr_links

Проверка данных

- Подпись верна у 100 из 100 QR
- Чаевые ровно 5, 10 или 15%
- Все exp в ноябре 2025: прототип работает на демо-часах

Все связи 1:N. После отказа или отмены у одного QR возможна новая попытка, успешная только одна.

55.6954 N
37.3907 E

QR-код

Подпись, срок и одноразовый nonce

Payload из 6 полей, пример qr_001

```
merchant_id m_001
employee_id e_001
receipt_id  r_1001
nonce       c82561
exp         2025-11-01T23:59:00Z
signature   68d0f361ac38c12b
```

- Подпись: HMAC-SHA256, первые 16 hex
- Новый QR живёт 24 часа
- Nonce занят, пока платёж не закончился отказом или отменой

Шесть проверок при оплате

Проверка	Если нарушена
Q-1. Подпись верна	`422 INVALID_QR`
Q-2. Срок не истёк	`410 QR_EXPIRED`
Q-3. Nonce свободен	`409 QR_USED`
Q-4. Мерчант активен	`403 MERCHANT_BLOCKED`
Q-5. Чек совпал с QR	`422 RECEIPT_MISMATCH`
Q-6. Чаевые до 50%	`422 TIP_OUT_OF_RANGE`

Зачем подпись: номера qr_NNN идут подряд, и без неё чужой чек можно открыть перебором

55.6954
N
37.3907
E

Платёж

Диалог с клиентом, схема системы и статусы

1. Приветствие
Иванов И., чек 637,00 ₽

→

2. Выбор чаевых
5%: чаевые 31,85 ₽

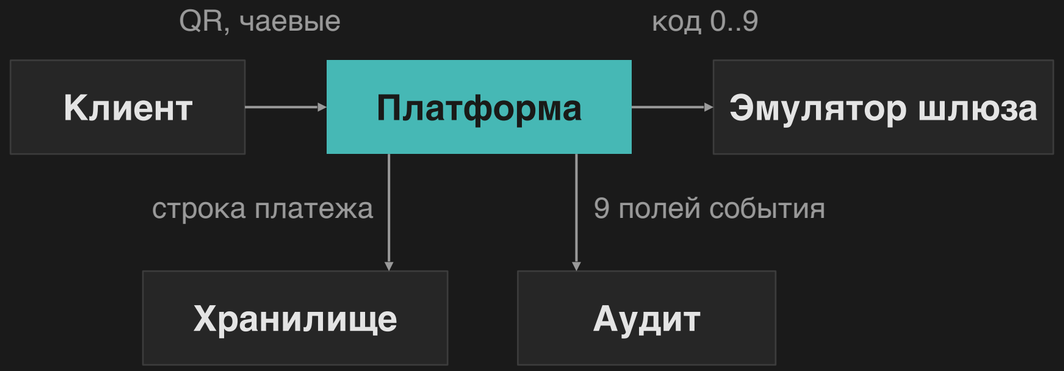
→

3. Подтверждение
итого 668,85 ₽

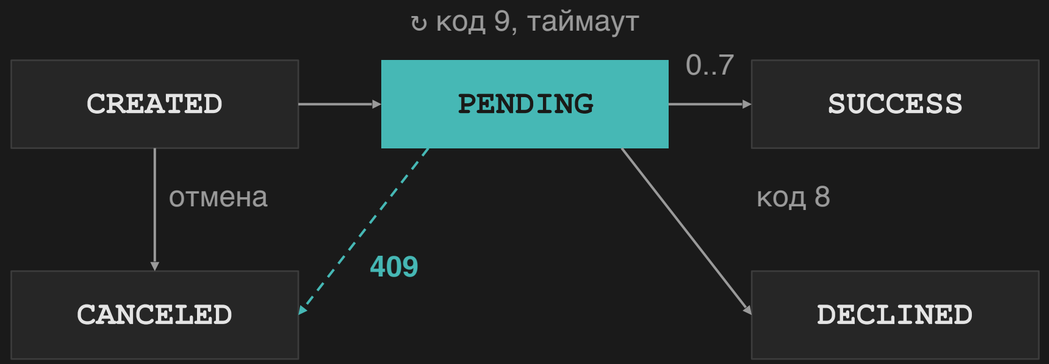
→

4. Результат
«Спасибо!» или отказ

Схема системы



Статусы платежа



Эмулятор

md5(qr_id + nonce) mod 10: 0..7 успех, 8 отказ, 9 таймаут. qr_001 и qr_003 закреплены под тесты

Идемпотентность

Один ключ, один платёж: повтор возвращает тот же payment_id и HTTP 200, строка в файле одна

55.6954
N
37.3907
E

Отчётность

Три разреза по payments.csv

Мерчант m_001

414,85 ₽

6 платежей
средние чаевые 9,0%
доля успеха 0,83

Официант e_001

83,60 ₽

2 платежа
в среднем 41,80 ₽
лучший день 3 ноября

m_001 за 1 ноября

245,90 ₽

3 платежа, чаевые 10,0%
3 ноября: 168,95 ₽,
3 платежа, чаевые 7,5%

Деньги считаем только по SUCCESS: при отказе чаевых никто не получил. Иначе m_001 показал бы 611,20 ₽

Отчёт заведения видят мерчант и администратор. Официант видит только свои чаевые, чужой запрос получает 403.





55.6954 N
37.3907 E

Тесты и демо

Пять сценариев задания, факт из запуска

Тест	Вход	Факт
Т3-1. Успех	qr_001, 637 ₽, 5%	SUCCESS, итог 668,85, чаевые 31,85
Т3-2. Отказ	qr_003, 911 ₽, 15%	402 DECLINED, CARD_DECLINED
Т3-3. Неверный QR	Чужая подпись; истёкший срок	422 INVALID_QR; 410 QR_EXPIRED; платёж не создан
Т3-4. Повтор	Один ключ дважды	Тот же payment_id, одна строка в файле
Т3-5. Отмена	До подтверждения; из PENDING	CANCELED; 409 CANCEL_NOT_ALLOWED

23 из 23

проверки пройдены

37 из 37

внесённых ошибок поймали тесты

```
$ python3 04_прототип.py dialog qr_001
"status": "SUCCESS",
"amount_total": 668.85,
"tip_amount": 31.85,
$ python3 04_прототип.py dialog qr_003
"status": "DECLINED",
"error_code": "CARD_DECLINED",
```

Запуск от 01.11.2026 на одном Mac: шлюз эмулируется, данные организаторов. Таймаут проверен отдельно (Т3-6): PENDING, повторный опрос, один платёж.

55.6954
N
37.3907
E

Риски и итог

Что защищено, где ограничения и что получилось

Риск	Мера
Подделка QR	HMAC-SHA256, TTL 24 ч
Двойное списание	idempotency_key, nonce
Кража реквизитов	Только маска ****1234
Манипуляции официанта с суммой	QR привязан к чеку. **Остаётся:** сумма не входит в подпись, её нужно брать из кассы

Ограничения

- Шлюз эмулируется, денег нет
- Нет HTTP-сервера, данные в CSV
- Нагрузку не испытывали
- Для Юго-Восточной Азии нужны другие валюты и способы оплаты

Итог

Все сценарии задания проверены на прототипе на данных организаторов

Код в Git

`github.com/brokentwo/online-tips-case-3`

Спасибо!

Готовы ответить на вопросы жюри